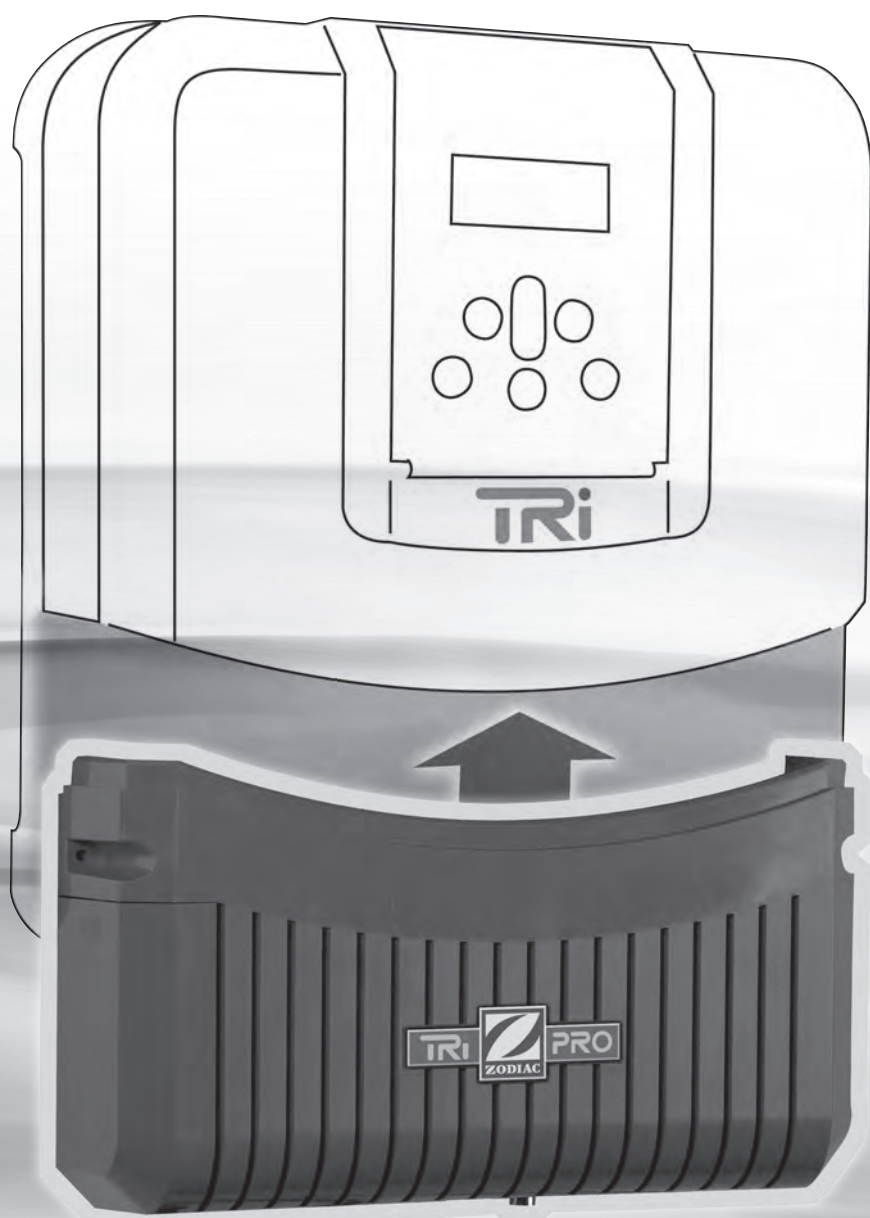




Notice de montage et d'utilisation
(à conserver précieusement)

Français : page 3

Instructions for installation and use
(to be kept in a safe place)

English : page 22

Instrucciones de montaje y de uso
(a guardar cuidadosamente)

Español : página 41

Montage- und Gebrauchsanleitung
(Bitte sicher aufbewahren)

Deutsch : seite 60

Istruzioni per il montaggio e per l'uso
(conservare accuratamente)

Italiano : pagina 79

Montage- und gebruikshandleiding
(zorgvuldig bewaren)

Nederlands : bladzijde 98

Instruções de montagem e de utilização
(guarde em lugar seguro)

Português : página 117

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO (conservar en un lugar seguro)

Le agradecemos que haya adquirido el módulo Tri PRO que integra el control de producción de su clorador TRi y la regulación del pH para el mantenimiento de su piscina.

A partir de ahora, su piscina sólo será una fuente de relajación y de bienestar, dado que el módulo TRi PRO le ahorra muchas de las operaciones de tratamiento manual y le ofrece un agua sana, cristalina y más natural durante toda la temporada.

Le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones antes de la instalación y el uso del módulo TRi PRO.

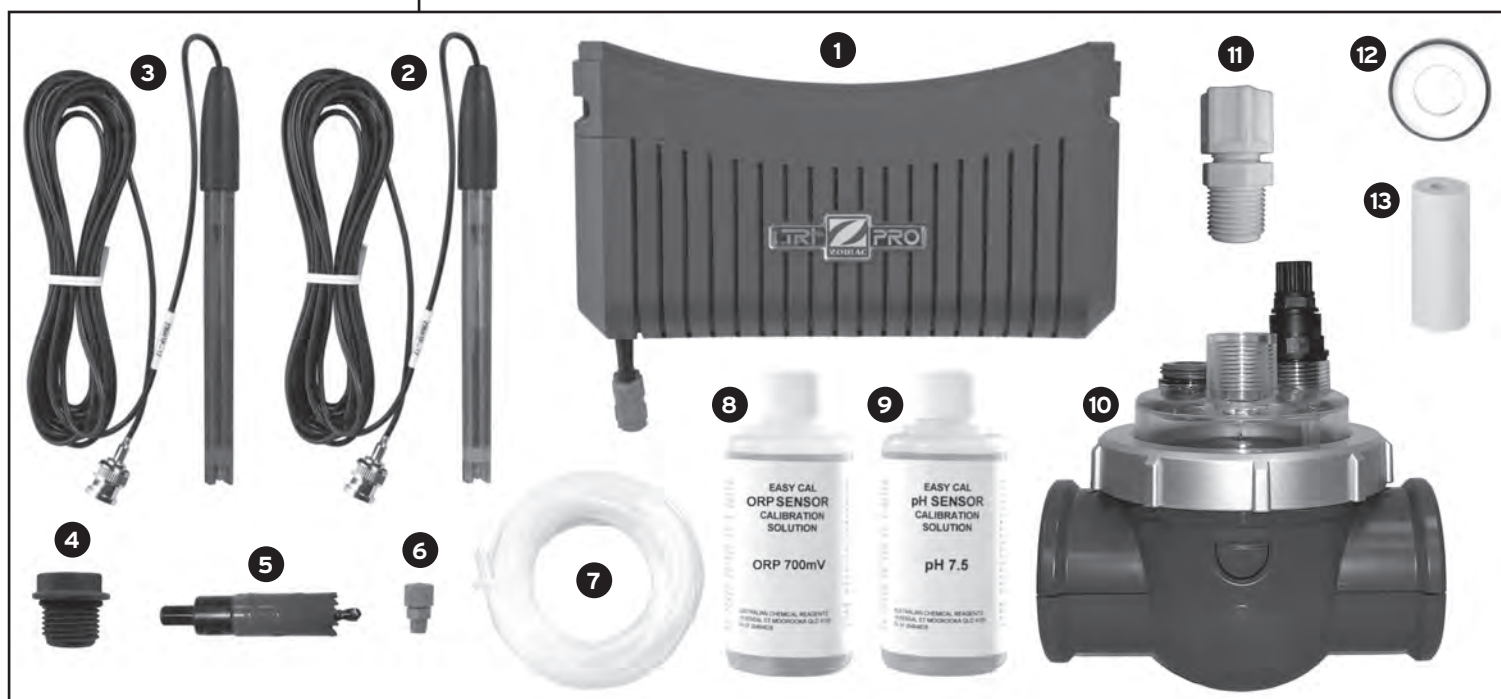
Índice

1	Contenido del embalaje	página 42
2	Recomendaciones	página 43
3	Guía de instalación rápida	página 44
	3.1/ Preparar la piscina	44
	3.2/ Instalar el módulo TRi PRO	44
	3.3/ Instalar el POD	45
	3.4/ Instalar las sondas de pH y ACL	46
	3.5/ Instalar el detector de caudal	47
	3.6/ Colocación del conducto de inyección de pH minus	48
	3.7/ Detección automática (módulo TRi PRO «Plug & Play»)	49
	3.8/ Probar / cebar la bomba peristáltica	49
4	Calibración de las sondas de pH & ACL	página 50
	4.1/ Proceso de calibración de sonda pH	50
	4.2/ Punto de consigna de pH	51
	4.3/ Configuración según el tamaño de la piscina	51
	4.4/ Proceso de calibración de sonda de ACL	52
	4.5/ Punto de consigna de ACL	53
5	Activar y desactivar la bomba peristáltica	página 54
6	Utilizar el Zodiac TRI con módulo TRi PRO	página 54
7	El equilibrio del agua	página 55
8	Limpieza de las sondas de pH & ACL	página 55
9	Mantenimiento e hibernación del módulo TRi PRO	página 56
10	Mensajes de error y advertencias: significados	página 56
	10.1/ pH BAJO	56
	10.2/ pH ALTO	56
	10.3/ ERROR pH	57
	10.4/ ACL BAJO	57
	10.5/ ACL ALTO	58
	10.6/ ERROR ACL	58
11	Garantía	página 59

1

Contenido del embalaje

- ➊ Módulo Zodiac TRI PRO
- ➋ Sonda de pH con cable blindado de 5 m (azul)
- ➌ Sonda de ACL con cable blindado de 5 m (roja)
- ➍ Tapón roscado 1/2"
- ➎ Broca de campana para montaje del POD TRI PRO
- ➏ Boquilla de retención del contrapeso de cerámica para el tubo de aspiración
- ➐ Bobina de 5 m de tubo (para la aspiración y la inyección de pH minus)
- ➑ Solución tampón ACL «ORP 700 mV»
- ➒ Solución tampón pH «pH 7,5»
- ➓ POD TRI PRO premontado (abrazadera porta elementos DN50/63)
- ➔ Portasondas (x 2)
- ➕ Banda de teflón para estanqueidad
- ➖ Contrapeso de cerámica para tubo de aspiración



Información importante

LEA LA PRESENTE INFORMACIÓN ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE PONER EN SERVICIO EL APARATO. SE RECOMIENDA CONSERVAR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Zodiac prioriza la seguridad

Para Zodiac, la seguridad es lo primero. Al manipular aparatos eléctricos, se debe proceder siempre con extrema prudencia y se deben respetar siempre las instrucciones. La no observación de las instrucciones podría ocasionar lesiones permanentes, electrocución o ahogamiento.

Advertencias

Los aparatos de tratamiento del agua Zodiac han sido diseñados exclusivamente para su uso en piscinas privadas y domésticas. La no observación de esta norma puede provocar un rendimiento inadecuado a las necesidades de la instalación y anular la garantía.

Hacer funcionar un clorador salino con módulo de regulación de pH sin el caudal de agua necesario en la célula podría provocar una acumulación de gas inflamable y crear un riesgo de incendio o de explosión.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por un profesional de la piscina o por un electricista.

Al instalar y al utilizar este aparato eléctrico, respete siempre las precauciones básicas.

Antes de proceder con la instalación, desconecte cualquier fuente de alimentación eléctrica.

El aparato deberá conectarse a un circuito protegido por disyuntor diferencial. Las operaciones de revisión y mantenimiento del material Zodiac solamente pueden ser realizadas por profesionales debidamente autorizados.

Seguridad niños

Los niños no deben hacer funcionar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento en el mismo.

Nadie, en particular los niños, deben sentarse, caminar, apoyarse o subirse a una parte o la totalidad del sistema de funcionamiento de la piscina.

A fin de garantizar la seguridad de los niños, cualquier elemento eléctrico perteneciente al sistema de funcionamiento de la piscina deberá colocarse a 3 metros de la piscina como mínimo.

Peligro eléctrico

La unidad de mando Zodiac TRI a la que se conecta el módulo TRi PRO no debe estar en contacto con el agua y debe instalarse a 3,50 metros como mínimo del volumen de agua de la piscina (norma NF C15-100).

En caso de detectar una falta de caudal, el interruptor electrónico de caudal ha sido diseñado para detener el sistema. Una intervención o anulación del interruptor electrónico de flujo podría provocar lesiones graves a las personas y/o daños en la célula.

3

Guía de instalación rápida

Los siguientes pasos le permitirán trabajar con el nuevo módulo TRi PRO para completar el clorador salino Zodiac TRI.



ADVERTENCIA:

Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un profesional experto en piscinas.

3.1/ Preparar la piscina



IMPORTANTE:

el módulo TRi PRO ha sido diseñado para «MANTENER» automáticamente el índice de cloro (ACL) y el pH en la piscina.

Sin embargo, es imprescindible que el equilibrio del agua de la piscina se haya controlado y ajustado antes de instalar este aparato. Esto reducirá considerablemente el riesgo de dificultades para mantener este equilibrio posteriormente.

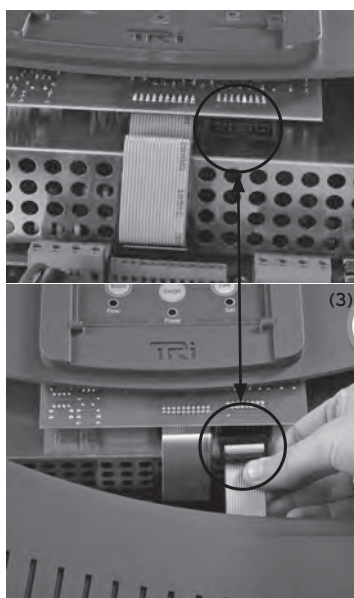
Observación: consulte el capítulo 7 / «El equilibrio del agua» para saber cómo ajustar los parámetros de equilibrio del agua de la piscina antes de instalar el módulo TRi PRO.



(1)



(2)



(3)

3.2/ Instalar el módulo TRi PRO

1. Apague el clorador salino Zodiac TRI pulsando .
2. Apague la filtración cortando la alimentación general del local técnico en el cuadro eléctrico de mando de la filtración.
3. Cierre las válvulas de aislamiento de la tubería.
4. Retire la carcasa plateada superior (1).
5. Retire los tornillos que fijan el módulo inferior original vacío con la unidad principal (2 tornillos en el lateral y 2 en la parte inferior) (2).
6. Retire el módulo original vacío y coloque el nuevo módulo TRi PRO. Conecte la lámina (cable plano con conector macho negro) del módulo TRi PRO en el conector hembra negro dedicado de la unidad de mando TRi (3).
7. Coloque correctamente el módulo TRi PRO y vuelva a apretar los 4 tornillos. Vuelva a colocar en su lugar la carcasa plateada superior.

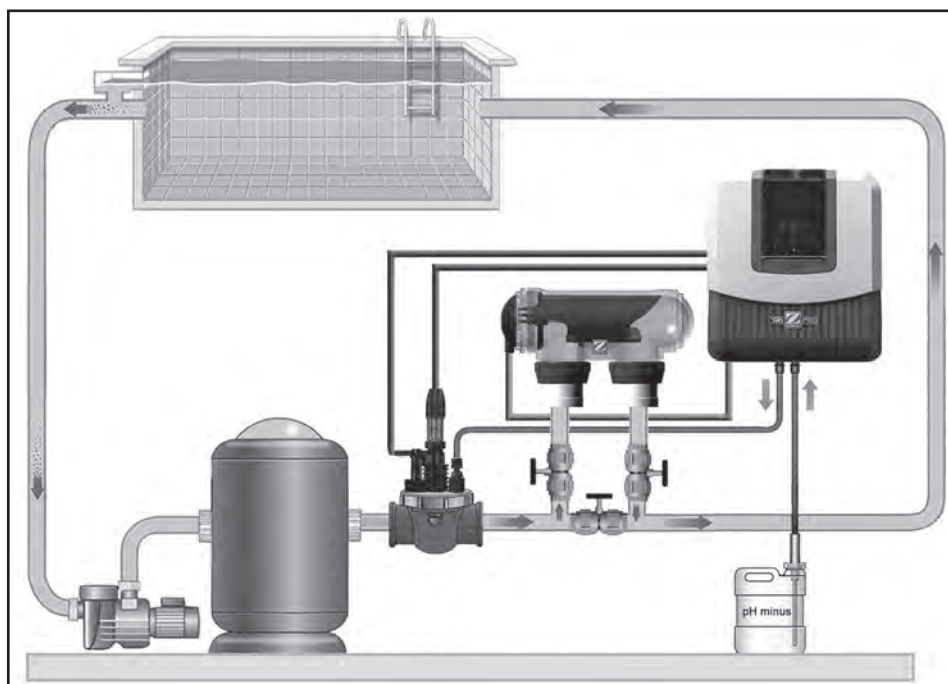


IMPORTANTE: no conecte de nuevo la alimentación eléctrica mientras que en el módulo TRi PRO, el POD porta elementos y la tubería de inyección de pH minus no estén instalados (véase el capítulo 3.8 / «Probar / cebar la bomba peristáltica»).

3.3/ Instalar el POD

El POD porta elementos integra en un mismo conjunto el detector de caudal (utilizado por el clorador TRi), la sonda de pH, la sonda de ACL y la inyección de pH minus.

Esquema de principio para la colocación del módulo TRi PRO



► **Atención:** las válvulas del by-pass de la célula TRi deben estar siempre abiertas.



MUY IMPORTANTE:

- El POD porta elementos debe estar colocado siempre sobre una tubería horizontal de modo que las sondas de pH & ACL estén en posición vertical.
- El POD debe ser el primer elemento después del filtro de la piscina.
- Si la piscina está equipada con un sistema de calefacción (bomba de calor, intercambiador, calentador...), el POD se instalará antes de este último (medida de un agua no calentada).
- Se recomienda colocar el POD a más de 20 cm de una salida de un codo.
- Los cables de las sondas de pH y ACL no deben colocarse cerca de cables de alimentación de alta tensión.

NOTA: una sonda (pH o ACL) montada incorrectamente podría dar medidas erróneas y provocar un funcionamiento inadecuado del aparato TRi. En este caso, el fabricante o el propio aparato no podrían ser considerados como responsables.

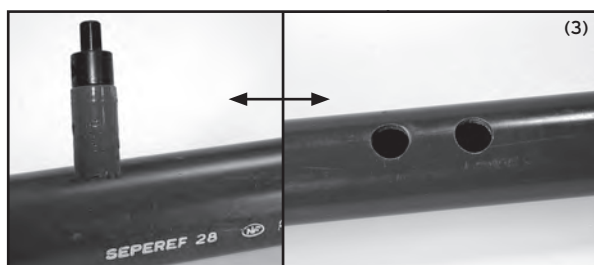
1. Localice una sección de tubo rectilínea de la longitud adecuada (30 cm mínimo, sin codo).
2. Desmonte el POD (pieza nº10) para recuperar la parte inferior dotada de 2 perforaciones (1).
3. Dé la vuelta a la parte inferior de la abrazadera y colóquela en el emplazamiento donde desea instalarla en el tubo. Utilice un rotulador o un punzón para marcar el emplazamiento de los orificios que se van a perforar en el tubo. (2).



(1)

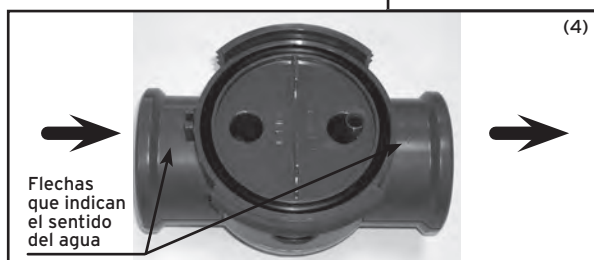


(2)



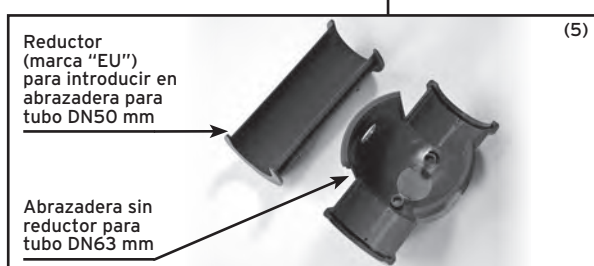
4. Con la broca de campana que viene incluida (pieza nº 5), practique los 2 orificios de alimentación del POD. Asegúrese de que sus bordes estén perfectamente lisos y sin rebabas (3).

5. Coloque la parte superior del POD en el tubo deslizándolo por los orificios anteriormente practicados.



ATENCIÓN: las flechas en la parte superior de la abrazadera del POD indican el sentido del agua (4).

6. Encaje las 2 partes de la abrazadera del POD en el tubo. Para un tubo de tipo DN50 mm, utilice el reductor que lleva la indicación «EU». Para un tubo de tipo DN63 mm, no utilice este reductor (5).



7. Coloque la parte superior del POD con sus diferentes elementos en el sentido indicado por la ranura de posicionado y apriete firmemente el anillo (apriete a mano únicamente) (6).



3.4/ Instalar las sondas de pH y ACL

Para un funcionamiento óptimo, debe respetar las siguientes instrucciones antes de colocar las sondas en el POD porta elementos:

Nota:

- **La sonda de pH** (azul, pieza nº 2) está destinada a medir el pH del agua de la piscina.
- **La sonda de ACL** (roja, pieza nº 3) está destinada a medir el potencial desinfectante del agua de la piscina («Active Chlorine Level») para así regular la producción del clorador TRi.

► Las manipulaciones siguientes se aplican para las 2 sondas: pH y ACL.

1. Retire con cuidado el frasco de protección desenroscando el tapón (1).

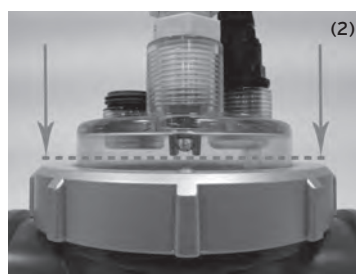
2. Aclare el extremo de la sonda con agua del grifo y sacuda a continuación el excedente de agua.



ATENCIÓN: no limpie nunca una sonda con un paño ni con papel ya que podría dañarla.

3. Reserve los 2 frascos de conservación para su almacenaje a largo plazo y la hibernación. Vacíe las soluciones conservantes; sólo tendrá que rellenar con agua del grifo para almacenar las sondas.

4. Introduzca las sondas pH y ACL (piezas nº 2 y 3) en su portasondas respectivo y apriete a mano los anillos de apriete. Asegúrese de que las sondas no estén demasiado hundidas en su alojamiento (ver foto con la línea de puntos indicando el límite de introducción) (2).





5. Cuando las sondas estén instaladas en el POD, pueden conectarse a la unidad de mando TRi. A continuación, habrá que calibrarlas (véase el capítulo 4 / "Calibración de las sondas de pH & ACL").

ATENCIÓN:

Respete los códigos de color de las tomas de conexión de los cables de sonda:

- toma BNC marcada "pH" en la unidad = cable de sonda de pH (toma azul)
- toma BNC marcada "ACL" en la unidad = cable de sonda ACL (toma roja) (3).

3.5/ Instalar el detector de caudal

El detector de caudal se entrega con el clorador TRi. Es un equipo de seguridad destinado a detener la producción del TRi en caso de ausencia de caudal en el circuito de filtración.

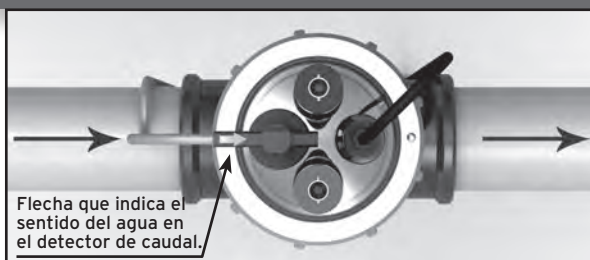
► 2 casos posibles:

- a) módulo TRi PRO instalado al mismo tiempo que el clorador TRi
- b) módulo TRi PRO añadido en una instalación ya equipada con un clorador TRi

a) Módulo TRi PRO instalado al mismo tiempo que el clorador TRi

1. Hágase con el detector de caudal incluido con el clorador TRi.
2. Enrosque el detector de caudal en el alojamiento previsto para tal efecto en el POD (apriete a mano).

ATENCIÓN: la flecha que indica el sentido de caudal del agua en la parte superior del detector de caudal debe estar perfectamente paralela a la tubería en la que está colocado el POD.



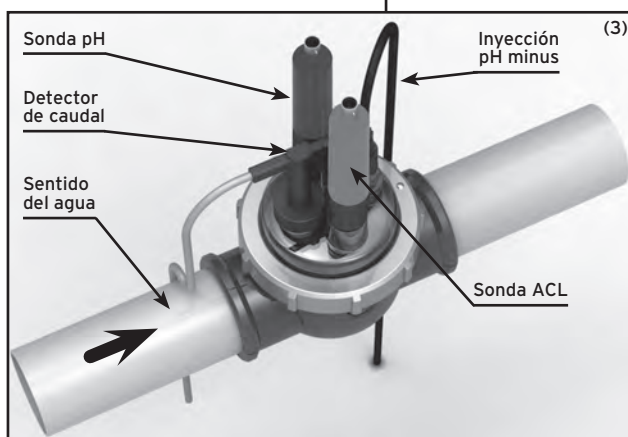
b) Módulo TRi PRO añadido en una instalación ya equipada con un clorador TRi

Cuando la piscina ya está equipada con un clorador TRi, el detector de caudal está instalado en un collar de toma de carga en la tubería cerca de la célula de electrolisis TRi.

1. Retire el detector de caudal desenroscándolo delicadamente de su collar de toma de carga.
2. Vuelva a enroscar el detector de caudal en el alojamiento previsto para tal efecto en el POD (apriete a mano).
3. Tapone el orificio que ha quedado libre en el collar de toma de carga con el tapón roscado incluido y la banda de Teflón (piezas nº 4 y 12).

Observación: también es posible dejar el detector de caudal colocado en su collar de toma de carga. En este caso, hay que desenroscar el adaptador roscado presente en el POD para obturar el emplazamiento mediante el tapón roscado incluido (pieza nº 4).

Esta opción puede ser útil en algunos casos para garantizar una seguridad máxima en la instalación (célula TRi en bypass con válvulas de aislamiento)



3.6/ Colocación del conducto de inyección de pH minus

ADVERTENCIA: al manipular productos químicos, utilice siempre un equipo de seguridad adecuado (gafas de protección, guantes y mono).

➤ Procedimiento de instalación del conducto de inyección (bomba peristáltica → válvula antirretorno):

1. En la bobina que viene incluida (pieza nº 7 en el despiece), corte el tubo dejando una longitud adecuada para conectar la bomba peristáltica del módulo TRI PRO a la válvula de inyección antirretorno situada en el POD.
2. Retire la cubierta de protección de la bomba peristáltica del módulo TRI PRO.
3. Fije el tubo en la conexión de rosca en la salida de la bomba peristáltica. La salida viene indicada por una flecha hacia abajo sobre el cuerpo azul translúcido (1).
4. Fije a continuación el otro extremo del tubo en la válvula de inyección antirretorno atornillada al POD (2).

Vista de conjunto del POD con todos sus elementos instalados (3):

➔ **Procedimiento de instalación del conducto de aspiración (recipiente → bomba peristáltica):**

1. De la bobina que viene incluida (pieza nº 7 en el despiece), corte el tubo dejando la medida adecuada para conectar el recipiente de pH minus con la bomba peristáltica del módulo TRI PRO.
2. Fije el tubo en la conexión de rosca en la entrada de la bomba peristáltica. La entrada viene indicada por una flecha hacia arriba sobre el cuerpo azul translúcido (4).
3. Practique un orificio adaptado al diámetro del tubo de aspiración en el tapón del recipiente de pH minus y otro más pequeño para evitar que el recipiente se deforme durante la aspiración del producto.
4. Pase el extremo libre del tubo por el tapón anteriormente perforado y coloque el contrapeso de cerámica así como la boquilla de bloqueo de rosca (piezas nº 6 y 11 en el despiece) (5).
5. Asegúrese de que TODAS las conexiones sean correctas y estancas antes de poner en marcha el módulo TRI PRO.
6. Vuelva a colocar la cubierta de protección de la bomba peristáltica del módulo TRI PRO.

3.7/ Detección automática (módulo TRi PRO «Plug & Play»)

La unidad de mando Zodiac TRi detecta automáticamente la presencia de un módulo TRi PRO. Mostrará en la pantalla LCD 2 líneas adicionales relativas a la indicación **REGUL. PH\ACL** y los puntos de consigna **PH** y **ACL**.

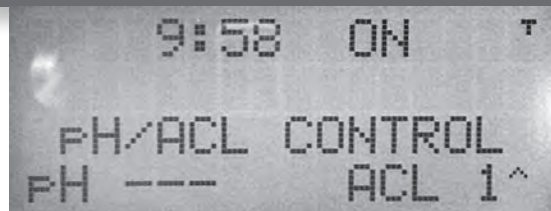
1. Tras el inicio, la indicación **REGUL. PH\ACL** aparece en la tercera línea de la pantalla LCD.
2. Los puntos de consigna del pH y del ACL se muestran en la cuarta línea de la pantalla LCD (pH a la izquierda y ACL a la derecha). Asimismo, un símbolo **^** aparece a la derecha de cada punto de consigna (pH y/o ACL) si el valor medido por el aparato necesita una corrección automática.



OBSERVACIONES:

1) Por defecto, la regulación del pH (bomba peristáltica) está desactivada y la pantalla LCD mostrará **PH---**. La activación se efectúa automáticamente después de unas 8 horas de encendido. Para activar inmediatamente la regulación del pH de modo que aparezca el punto de consigna en la pantalla LCD, véase el capítulo 5 / «Activar y desactivar la bomba peristáltica».

2) Por defecto, el punto de consigna ACL aparece directamente en la parte inferior derecha de la pantalla (ACL 1 en el siguiente ejemplo).



3.8/ Probar / cebar la bomba peristáltica

Después de la instalación, se recomienda poner a prueba la bomba peristáltica del módulo TRi PRO y cebarla (sistema generalmente autocebante).



ATENCIÓN: antes de probar la bomba peristáltica, asegúrese de que todas las conexiones de aspiración y de inyección de pH minus se hayan realizado correctamente. Utilice siempre un equipo de seguridad adecuado a la hora de manipular productos químicos.

Para probar la bomba peristáltica:

1. Encienda la unidad de mando TRi (botón).
2. Pulse el botón .
3. Utilice las teclas para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**.
4. Pulse para acceder al menú **CALIB. PH\ACL**.
5. Utilice las teclas para colocarse sobre **TEST ACID**.
6. Aparecerá una advertencia durante un breve intervalo de tiempo; a continuación, pulse para confirmar el arranque de la bomba. La bomba peristáltica funcionará durante aproximadamente 30 segundos y se detendrá automáticamente. Si la bomba tuviera de pararse de inmediato, pulse el botón .
7. Compruebe que la bomba esté cebada (el pH minus estará visible en los tubos translúcidos).

NOTA: para un cebado más rápido de la bomba peristáltica, puede ser necesario repetir las etapas de 2 a 7 varias veces en función de la longitud de la línea de alimentación en pH minus.

4

Calibración de las sondas de pH & ACL



MUY IMPORTANTE: para funcionar de un modo preciso y fiable, las sondas de pH y ACL deben ser calibradas obligatoriamente antes de poner en funcionamiento el clorador salino TRi con módulo TRi PRO.

Para ello, compruebe que la unidad de mando TRi esté conectada a la red eléctrica, pare la bomba de la piscina y aisle las sondas cerrando las posibles válvulas para poder retirarlas del POD con total seguridad.

4.1/ Proceso de calibración de sonda pH

1. Retire la sonda de pH (azul) de su portasondas en el POD (afloje el anillo de apriete a mano). Aclare el extremo de la sonda de pH con agua limpia y agítela para eliminar el excedente de agua. No toque ni limpie el bulbo de cristal situado en el extremo de la sonda de pH (1).

2. Hágase con la botella de solución tampón "pH 7,5" (solución azulada). Coloque la sonda de pH en una muestra de esta solución tampón pH 7,5.

3. Deje la sonda de pH sumergida en la solución tampón durante **2 minutos** aproximadamente a fin de obtener una medida fiable (2).

4. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse .

5. Utilice las teclas   para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**, a continuación, pulse .

6. Utilice las teclas   para colocarse en **CALIBRAC. PH**, y, a continuación, pulse .

7. Observe el valor obtenido **MEDIDA PH**. Si la medida es superior a 8,2 o inferior a 6,4, es posible que haya un problema con la sonda de pH: o bien está sucia, o ha resultado dañada durante el transporte. Limpie la sonda de pH (véase el capítulo 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL") y repita los pasos de 1 a 7. Si el problema persiste, consulte con su distribuidor para obtener ayuda.

8. Si el valor del pH que aparece en la pantalla LCD **MEDIDA PH** está comprendido entre 6,4 y 8,2 pH, pulse  para comenzar con la calibración (3).

9. Cuando la calibración haya terminado, anote el nuevo valor del pH que se muestra **MEDIDA PH**. Si el valor no es igual a 7,5 pH, repita los pasos de 1 a 8 (4).

10. Pulse  dos veces o espere 30 segundos y la unidad de mando TRi volverá a la visualización por defecto de la pantalla LCD.



NOTAS IMPORTANTES:

- Para conservar la máxima eficacia del aparato Zodiac TRi, se recomienda realizar este proceso de calibración al menos una vez cada 2 meses durante la temporada de uso de la piscina.
- Asegúrese de limpiar la sonda de pH antes de cada proceso de calibración (véase el capítulo 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL"). A continuación, aclárela con agua limpia. De este modo, la calibración será más precisa.



(1)



(2)



(3)



(3)



(4)

4.2/ Punto de consigna de pH

El punto de consigna es el valor al que el Zodiac TRi va a ajustar el pH en el agua de la piscina. Este valor se muestra de modo permanente en la visualización por defecto de la pantalla LCD.

La configuración por defecto del punto de consigna del módulo TRi pH es de 7,2 pH. Este valor, que equivale al compromiso ideal para obtener la máxima eficacia de la desinfección del agua, puede cambiarse en función de las necesidades de la piscina.

Para cambiar el valor del punto de consigna del pH:

1. Asegúrese de que la sonda de pH acaba de calibrarse (véase el procedimiento anterior).
2. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse .
3. Utilice las teclas   para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**, a continuación, pulse .
4. Utilice las teclas   para colocarse en **CONSIGNA PH**, y, a continuación, pulse .
5. Utilice las teclas   para cambiar el valor del punto de consigna y pulse .
6. Pulse 2 veces la tecla  o espere 30 segundos para que la unidad de mando TRi recupere la visualización por defecto de la pantalla LCD.

4.3/ Configuración según el tamaño de la piscina

Para que la regulación del pH de la piscina sea lo más eficaz posible, conviene configurar la bomba peristáltica según el volumen del vaso para inyectar únicamente las cantidades necesarias de pH minus (ajuste de los ciclos de dosificación).

Esta configuración se realiza durante la primera puesta en marcha del módulo TRi PRO y no es necesario repetirla más adelante.

Es posible configurar 4 niveles correspondientes a 4 franjas de volumen de vasos. Lista de los niveles con los volúmenes correspondientes:

- Nivel 1: para piscinas pequeñas hasta 60 m³
- Nivel 2: para piscinas medianas de 60 a 90 m³
- Nivel 3: para piscinas grandes entre 90 y 120 m³
- Nivel 4: para piscinas muy grandes de más de 120 m³

Los valores indicados anteriormente sólo figuran a título de ejemplo y la elección puede variar según las condiciones de uso. No obstante, se recomienda no «sobredimensionar» la elección del nivel para no consumir cantidades excesivas de pH minus.

NOTA: por razones de seguridad, el nivel por defecto para el volumen de la piscina es de 1 (valor mínimo). Este valor controla la cantidad de pH minus que se inyecta en la piscina diariamente.

Para configurar el tamaño de la piscina, proceda de la siguiente manera:

1. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse .
2. Utilice las teclas   para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**, a continuación, pulse .
3. Utilice las teclas   para colocarse en **VOLUMEN AGUA**, y, a continuación, pulse .
4. Utilice las teclas   para seleccionar el nivel deseado correspondiente al volumen del vaso (valor por defecto: 1).



(1)



(2)

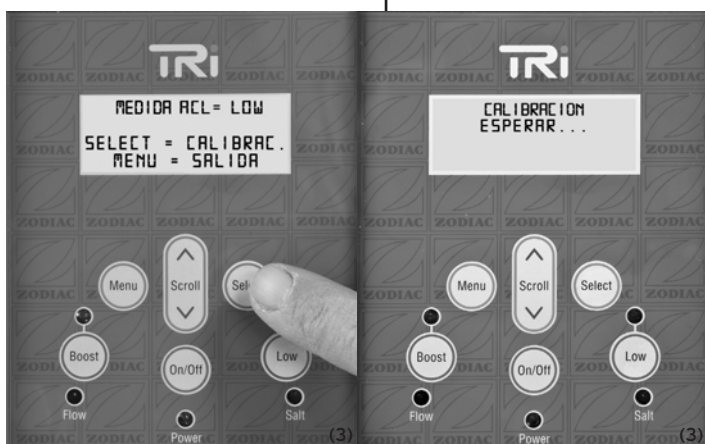
5. Pulse **Select** para confirmar la elección y, a continuación, pulse **Menu** 2 veces o espere 30 segundos para que la unidad de mando TRi recupere la visualización por defecto de la pantalla LCD.

NOTA: una dosis de pH minus se inyecta en la piscina cada dos horas (cuando los sistemas de filtración y de electrolisis TRi están en funcionamiento).

ADVERTENCIA: se recomienda seleccionar el nivel de volumen de vaso más pequeño posible para evitar una dosificación excesiva de pH minus.

4.4/ Proceso de calibración de sonda de ACL

1. Retire la sonda ACL (roja) de su portasondas en el POD (afloje el anillo de apriete a mano). Aclare el extremo de la sonda de ACL con agua limpia y agítela para eliminar el excedente de agua. No toque ni limpie el electrodo situado en el extremo de la sonda de ACL (1).
2. Hágase con la botella de solución tampón "ORP 700 mV" (solución anaranjada). Coloque la sonda de ACL en una muestra de esta solución tampón 700 mV.
3. Deje la sonda de ACL sumergida en la solución tampón durante **2 minutos** aproximadamente a fin de obtener una medida fiable (2).
4. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse **Menu**.
5. Utilice las teclas **↑** **↓** para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**, a continuación, pulse **Select**.



(3)



(4)

6. Utilice las teclas **↑** **↓** para colocarse sobre **CALIBRAC. ACL**, y, a continuación, pulse **Select**.
7. El valor de ACL que aparece en la pantalla LCD **MEDIDA ACL** se indica en base a 3 niveles: **HIGH**, **LOW** u **OK**. Pulse **Select** para comenzar con la calibración (3).
8. Cuando la calibración haya terminado, el valor de ACL debe ser **OK** (**MEDIDA ACL**). Si el valor no es igual a **OK**, repita los pasos de 1 a 7 (4).
9. Pulse **Menu** dos veces o espere 30 segundos y la unidad de mando TRi volverá a la visualización por defecto de la pantalla LCD.

NOTAS IMPORTANTES:

- Para conservar la máxima eficacia del aparato Zodiac TRi, se recomienda realizar este proceso de calibración al menos una vez cada 2 meses durante la temporada de uso de la piscina.
- Asegúrese de limpiar la sonda de ACL antes de cada proceso de calibración (véase el capítulo 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL"). A continuación, aclárela con agua limpia. De este modo, la calibración será más precisa.

4.5/ Punto de consigna de ACL

La función "ACL" ("Active Chlorine Level") del módulo TRi PRO está destinada a mantener automáticamente un nivel de cloro que permita una buena desinfección de la piscina. El módulo TRi PRO mide de forma permanente el potencial desinfectante del agua (también denominado "potencial Redox") y controla automáticamente la producción del clorador TRi.



OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- > El punto de consigna ACL mostrado por el TRi PRO no se corresponde con la concentración de cloro libre en la piscina. Se trata del nivel de "potencial de desinfección" del agua deseado.
- > El punto de consigna ACL necesario para alcanzar el nivel óptimo de cloro es diferente en cada piscina. Por lo tanto, será necesario realizar una medida periódica manual del índice de cloro libre en la piscina para ajustar este punto de consigna ACL.

El módulo TRi PRO consta de 6 puntos de consigna ACL diferentes (correspondiente a 6 niveles Redox).

Cuanto más alto sea el punto de consigna ACL, mayor será el "poder desinfectante" solicitado y, por lo tanto, el índice de cloro libre en la piscina será potencialmente elevado, y a la inversa.

→ **Para aumentar la producción potencial de cloro:** aumentar el punto de consigna ACL

→ **Para reducir la producción potencial de cloro:** reducir el punto de consigna ACL

El punto de consigna ACL ajustado por defecto en el módulo TRi PRO es el 1. (*)

(*): Punto de consigna ACL por defecto susceptible de cambiar según las versiones del programa del aparato.



NOTA IMPORTANTE: se recomienda ajustar el punto de consigna ACL en 3 ó 4 durante los días siguientes a la instalación del módulo TRi PRO para estabilizar rápidamente el índice de cloro libre (véase el capítulo 7 / "El equilibrio del agua"). Si después de este periodo el nivel de cloro libre no es adecuado, será necesario modificar el punto de consigna ACL.

Para aumentar o reducir el punto de consigna ACL:

1. Asegúrese de que la sonda de ACL acaba de calibrarse (véase el procedimiento anterior).
2. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse .
3. Utilice las teclas   para colocarse sobre **CALIB. PH\ACL**, a continuación, pulse .
4. Utilice las teclas   para colocarse sobre **CONSIGNA ACL**, y, a continuación, pulse .
5. Utilice las teclas   para cambiar el valor del punto de consigna y pulse .
6. Pulse 2 veces la tecla  o espere 30 segundos para que la unidad de mando TRi recupere la visualización por defecto de la pantalla LCD.



OBSERVACIÓN IMPORTANTE: cuando el módulo de regulación automática TRi PRO está instalado y operativo, no es posible aumentar ni reducir manualmente la producción de cloro del clorador TRi (botones   inoperativos). Sólo las funciones  y  pueden seguir utilizándose (véase el manual del clorador TRi).

5

Activar y desactivar la bomba peristáltica

Por razones de seguridad, el módulo TRi PRO se entrega con la bomba peristáltica desactivada. Cuando el módulo TRi PRO se conecta a la unidad de mando TRi, la bomba peristáltica está programada para arrancar automáticamente después de aproximadamente 8 horas de encendido. Durante este intervalo de tiempo, la visualización por defecto de la pantalla LCD indicará **PH---**.

Para activar inmediatamente la bomba peristáltica:

1. A partir de la visualización por defecto de la pantalla LCD, pulse .
2. Utilice las teclas   para colocarse en **CALIB PH\ACL**, y, a continuación, pulse .
3. Utilice las teclas   para alcanzar la línea **ACID OFF**.
4. Pulse  para activar la bomba peristáltica (aparece **ACID ON**).
5. Cuando se haya realizado la selección adecuada, pulse  dos veces o espere 30 segundos para que la unidad de mando TRi recupere la visualización por defecto de la pantalla LCD.

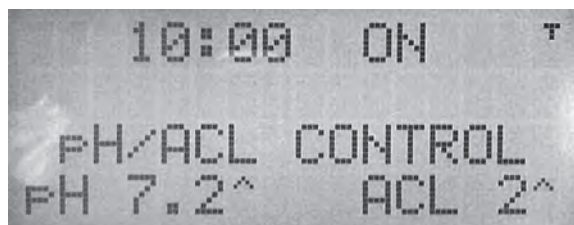
NOTA: siga el procedimiento inverso para desactivar la bomba peristáltica (la visualización por defecto de la pantalla LCD indicará de nuevo **PH---**).

6

Utilizar el Zodiac TRi con módulo TRi PRO

En este momento, el aparato Zodiac TRi está listo para su uso con control automático del pH y del ACL gracias al módulo TRi PRO.

1. Configure las horas de "Encendido" y "Apagado" si fuera necesario (véase el manual del clorador salino Zodiac TRi).
2. Cuando el pH del agua de la piscina sea superior al punto de consigna, el símbolo  aparecerá a la derecha del valor del punto de consigna del pH en la pantalla LCD. La inyección de pH minus se efectuará por tanto automáticamente según los ciclos definidos.
Cuando el ACL del agua de la piscina sea inadecuado para lograr un buen poder desinfectante (demasiado bajo), aparecerá el símbolo  a la derecha del valor del punto de consigna del ACL en la pantalla LCD. La producción de cloro se efectuará por tanto automáticamente según los ciclos definidos.



3. Consulte las indicaciones sobre el equilibrio del agua a continuación para asegurarse de tener las condiciones de funcionamiento óptimas del aparato Zodiac TRi.

➔ El clorador Zodiac TRi con módulo TRi PRO mantendrá el nivel de pH y de cloro libre de la piscina automáticamente.

Observación: el módulo TRi PRO sólo está diseñado para utilizar pH minus para la regulación del pH (es decir, para reducir el pH). No utilice ningún otro producto.

7

El equilibrio del agua

El Zodiac TRI con módulo TRi PRO ha sido diseñado para mantener el equilibrio del agua de la piscina gracias a su función de electrolisis salina con regulación automática "ACL" y a su función de regulación del pH.

La siguiente información sobre los parámetros del equilibrio del agua es fundamental para disfrutar plenamente de la piscina.

Asegúrese de que el equilibrio del agua de la piscina sea correcto desde el principio y, de ese modo, disminuirán las probabilidades de encontrar problemas en los primeros días de funcionamiento o durante la temporada de uso de la piscina.



OBSERVACIÓN: si bien TRi PRO es un sistema de regulación automática, se deben realizar análisis de agua regulares para controlar los parámetros del equilibrio del agua.

	pH	Cloro libre <i>mg/L ou ppm</i>	TAC (alcalinidad o poder tampón) <i>°f (ppm)</i>	TH (índice de cal) <i>°f (ppm)</i>	Ácido cianúrico (estabilizante) <i>mg/L ou ppm</i>	Salinidad <i>g/L ou kg/m³</i>	Metales (Cu, Fe, Mn...) <i>mg/L ou ppm</i>
Valores recomendados con TRi PRO	7,2 - 7,4	0,5 - 2,0	8 - 15 (80 - 150)	10 - 30 (100 - 300)	< 30	4	≈ 0
Para aumentar	Desactivar la bomba peristáltica del pH plus	Aumentar el punto de consigna ACL o añadir cloro	Añadir corrector de la alcalinidad ("TAC+")	Añadir cloruro de calcio	Añadir ácido cianúrico (solamente si es necesario)	Añadir sal	/
Para reducir	Añadir pH minus (automático con el módulo TRi PRO)	Reducir el punto de consigna ACL o apagar el aparato	Añadir ácido clorhídrico	Añadir secuestrante calcáreo o realizar una decarbonatación	Vaciar la piscina parcialmente y rellenar de nuevo	Dejar tal cual o vaciar parcialmente la piscina y, a continuación, volver a llenarla	Añadir secuestrante metales
Frecuencia de las pruebas (en temporada)	Semanal	Semanal	Mensual	Mensual	Trimestral	Trimestral	Trimestral

8

Limpieza de las sondas de pH & ACL

Para que el modulo TRi PRO funcione en las mejores condiciones posibles, se recomienda limpiar las sondas (pH y/o ACL) antes de cada proceso de calibración.

Para limpiar una sonda:

- Si el extremo de la sonda está recubierto con una película grasa (restos de cosméticos, crema solar...), déjela a remojo unos minutos en agua jabonosa templada. Atención: utilice líquido lavavajillas en lugar de detergente. Aclare a continuación con abundante agua limpia.
- Si el extremo de la sonda está recubierto de cal o si el procedimiento mencionado anteriormente no fuera suficiente, deje la sonda en remojo en una solución de ácido clorhídrico diluida al 10% durante unos minutos (utilice los equipos de protección y seguridad necesarios). Aclare a continuación con abundante agua limpia.

Observación: puede comprar esta solución de limpieza ácida en el establecimiento de su distribuidor. A continuación, aclare con abundante agua limpia la sonda y calíbrela antes de utilizarla.



NOTAS IMPORTANTES:

- Limpie siempre las sondas de pH & ACL antes de realizar un proceso de calibración.
- Durante la limpieza, NO FROTE NUNCA UNA Sonda con un paño; agítela ligeramente para retirar el excedente de agua de enjuagado.

El uso del módulo de regulación TRi PRO permite obtener una mayor autonomía en el mantenimiento de la piscina. Sin embargo, es necesario comprobar un determinado número de parámetros regularmente para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del sistema.

Recuerde: el módulo TRi PRO consta de una bomba peristáltica destinada a inyectar únicamente pH minus. No utilice ácido clorhídrico, pH plus ni ningún otro producto.

Hibernación del módulo TRi PRO:

- Cuando se deba proceder a la hibernación del módulo TRi PRO, se recomienda que la bomba peristáltica bombee agua limpia en lugar del pH minus para enjuagar el tubo peristáltico. La limpieza de este tubo puede realizarse simplemente utilizando la función de prueba y cebado de la bomba peristáltica (véase el capítulo 3.8 / "Probar / cebar la bomba peristáltica").
- Retire las sondas de pH y ACL de sus respectivos portasondas. Guárdelas en su frasco original o en un recipiente lleno de agua del grifo. Obture los portasondas si fuera necesario.



MUY IMPORTANTE: no deje NUNCA una sonda seca, ya que resultaría dañada definitivamente.

10.1/ pH BAJO

→ Significado:

El pH de la piscina es inferior a 0,4 pH respecto del punto de consigna que aparece en la pantalla LCD. Conviene probar el pH de la piscina manualmente antes de continuar.

→ Causas posibles:

La sonda de pH necesita limpiarse y calibrarse.
La sonda de pH está desgastada y/o defectuosa.
Esto también puede significar que el punto de consigna de pH elegido es demasiado elevado o que la elección del volumen del vaso es demasiado alta.

→ Soluciones:

- Limpie y calibre la sonda de pH (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.1 / "Proceso de calibración de sonda pH").
- Sustituya la solución tampón pH 7,5 y calibre la sonda de pH.
- Compruebe el punto de consigna seleccionado.
- Verifique el volumen del vaso (véase el capítulo 4.3 / "Configuración del tamaño de la piscina").
- Llegado el caso, sustituya la sonda de pH.

10.2/ pH ALTO

→ Significado:

El pH de la piscina es superior a 0,4 pH respecto del punto de consigna que aparece en la pantalla LCD. Conviene probar el pH de la piscina manualmente antes de continuar.

→ Causas posibles:

La sonda de pH necesita limpiarse y calibrarse.

La sonda de pH está desgastada y/o defectuosa.
Esto también puede significar que el punto de consigna de pH elegido es demasiado bajo o que la elección del volumen del vaso es demasiado baja.

→ **Soluciones:**

- Limpie y calibre la sonda de pH (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.1 / "Proceso de calibración de sonda pH").
- Sustituya la solución tampón pH 7,5 y calibre la sonda de pH.
- Compruebe el punto de consigna seleccionado.
- Verifique el volumen del vaso (véase el capítulo 4.3 / "Configuración del tamaño de la piscina").
- Llegado el caso, sustituya la sonda de pH.

10.3/ **ERROR PH**

→ **Significado:**

- La bomba peristáltica del módulo TRi PRO ha funcionado durante 3 ciclos completos de dosificación sin esperar el punto de consigna visualizado en la pantalla LCD.
- La bomba peristáltica del módulo TRi PRO no se ha activado durante un periodo de tiempo acumulado de más de 72 horas.

→ **Causas posibles:**

El recipiente de pH minus está vacío.
La sonda de pH está sucia o necesita calibrarse.
La sonda de pH está defectuosa.
El nivel elegido para el volumen del vaso es demasiado bajo.
La bomba peristáltica se ha descebado.

→ **Soluciones:**

- Sustituya el recipiente de pH minus si está vacío.
- Limpie y calibre la sonda de pH (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.1 / "Proceso de calibración de sonda pH").
- Verifique el volumen del vaso (véase el capítulo 4.3 / "Configuración del tamaño de la piscina").
- Pruebe la bomba peristáltica (véase el capítulo 3.8 / "Probar / cebar la bomba peristáltica").

→ Para cancelar un mensaje de error, pulse  durante 3 segundos (cuando aparece).

10.4/ **ACL BAJO**

→ **Significado:**

El poder desinfectante del agua es demasiado bajo. El nivel de cloro en la piscina es demasiado bajo. Conviene controlar el índice de cloro libre manualmente antes de continuar.

→ **Causas posibles:**

El pH del agua es demasiado alto.
La alcalinidad del agua (TAC) es demasiado baja, lo cual genera una inestabilidad del pH.
El punto de consigna ACL elegido es demasiado bajo.
Un gran número de bañistas en la piscina ha creado una gran necesidad puntual de desinfección.
La sonda de ACL necesita limpiarse y calibrarse.
La sonda de ACL está desgastada y/o defectuosa.

→ **Soluciones:**

- Pruebe el pH manualmente para asegurarse de que la regulación del pH funciona correctamente.
- Pruebe la alcalinidad (TAC) y corríjala si es necesario (véase el capítulo 7 / "El equilibrio del agua").
- Aumente el punto de consigna del ACL (véase el capítulo 4.5 / "Punto de consigna ACL").
- Limpie y calibre la sonda ACL (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.4 / "Proceso de calibración de sonda ACL").

- Sustituya la solución tampón ORP 700 mV y calibre la sonda ACL.
- Sustituya la sonda de ACL si es necesario.

10.5/ **ACL ALTO**

→ **Significado:**

El poder desinfectante del agua es demasiado alto. El nivel de cloro en la piscina es demasiado alto. Conviene controlar el índice de cloro libre manualmente antes de continuar.

→ **Causas posibles:**

El pH del agua es demasiado bajo.

La alcalinidad del agua (TAC) es demasiado baja, lo cual genera una inestabilidad del pH.

El punto de consigna ACL elegido es demasiado alto.

La piscina ha estado cubierta y/o sin usar durante un largo periodo de tiempo (lona, persiana, clima frío...).

La sonda de ACL necesita limpiarse y calibrarse.

La sonda de ACL está desgastada y/o defectuosa.

→ **Soluciones:**

- Pruebe el pH manualmente para asegurarse de que la regulación del pH funciona correctamente.
- Pruebe la alcalinidad (TAC) y corríjala si es necesario (véase el capítulo 7 / «El equilibrio del agua»).
- Reduzca el punto de consigna del ACL (véase el capítulo 4.5 / «Punto de consigna ACL»).
- Limpie y calibre la sonda de ACL (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.4 / "Proceso de calibración de sonda ACL").
- Sustituya la solución tampón ORP 700 mV y calibre la sonda de ACL.
- Sustituya la sonda de ACL si es necesario.

10.6/ **ERROR ACL**

→ **Significado:**

- El clorador TRi PRO ha producido cloro durante un total de 30 horas sin esperar el punto de consigna ACL (visualizado en la pantalla LCD).
- El clorador TRi PRO no ha funcionado durante más de 30 horas.

→ **Causas posibles:**

El pH del agua es incorrecto (demasiado alto o demasiado bajo).

La alcalinidad del agua (TAC) es demasiado baja, lo cual genera una inestabilidad del pH.

Producción de cloro inadecuada a la demanda de la piscina (punto de consigna ACL erróneo).

La sonda de ACL está sucia o necesita calibrarse.

La sonda de ACL está defectuosa.

El electrodo TRi está recubierto de cal o desgastado (producción de cloro insuficiente).

→ **Soluciones:**

- Pruebe el pH manualmente para asegurarse de que la regulación del pH funciona correctamente.
- Pruebe la alcalinidad (TAC) y corríjala si es necesario (véase el capítulo 7 / "El equilibrio del agua").
- Ajuste el punto de consigna del ACL (véase el capítulo 4.5 / "Punto de consigna ACL").
- Limpie y calibre la sonda de ACL (véanse los capítulos 8 / "Limpieza de las sondas de pH & ACL" y 4.4 / "Proceso de calibración de sonda ACL").
- Sustituya la solución tampón ORP 700 mV y calibre la sonda de ACL.
- Sustituya la sonda de ACL si es necesario.
- Revise el estado del electrodo TRi (véase el manual del clorador TRi)

→ Para cancelar un mensaje de error, pulse  durante 3 segundos (cuando aparece).

a > Condiciones

Hemos aportado todo nuestro esmero y toda nuestra experiencia técnica en la realización de nuestro material. Este último se somete a controles de calidad permanentes.

Aportamos regularmente mejoras o modificaciones a nuestros modelos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos. Obviamente, estos perfeccionamientos no pueden incorporarse a los modelos anteriores en el marco de la aplicación de nuestra garantía.

Si, a pesar de las diligencias y los cuidados que prodigamos a la fabricación de nuestros productos, usted tuviera que hacer uso de nuestra garantía, esta última sólo tendrá validez para la sustitución gratuita de piezas defectuosas. Los gastos de transporte y de mano de obra correrán por su cuenta. Este aparato ha sido especialmente diseñado para los mercados de Europa, África del Norte y Próximo y Medio Oriente, por lo que no puede venderse fuera de dichas zonas. Asimismo, este aparato no está garantizado fuera de Europa, África del Norte y los países de Próximo y Medio Oriente.

B > Duración de la garantía

El módulo de regulación Zodiac TRi PRO es objeto de una garantía de 2 años (24 meses) a partir de la fecha de compra (dando fe de ello la fecha de facturación), quedando excluidas las piezas de desgaste.

c > Objeto de la garantía

Sólo el conjunto «módulo de mando» del módulo de regulación Zodiac TRi PRO se beneficia de la garantía anteriormente descrita (unidad, tarjeta electrónica y motor de la bomba peristáltica).

Durante el periodo de garantía anteriormente descrito, cualquier pieza que Zodiac reconociera como defectuosa será reparada o sustituida por una pieza nueva o en buen estado de funcionamiento.

En cualquier caso, los gastos de desplazamiento y de mano de obra correrán por cuenta del usuario.

En caso de devolución al taller, los gastos de transporte de ida y vuelta correrán por cuenta del usuario, si bien los gastos de mano de obra serán responsabilidad del fabricante.

La inmovilización y la privación del disfrute de un aparato en caso de posible reparación no darán lugar a indemnizaciones.

En lo relativo a las piezas siguientes:

- válvula antirretorno
- tubo peristáltico
- sonda de pH
- sonda de ACL
- soluciones tampón (pH 7,5 y ORP 700 mV)

Estos elementos se consideran como piezas de desgaste y, por consiguiente, no se benefician del periodo de garantía anteriormente descrito. Solamente se aplicará la garantía legal contra cualquier vicio oculto de fabricación.

Nuestra responsabilidad quedaría eximida en caso de instalación incorrecta o de inobservancia de las normas de seguridad así como de las recomendaciones indicadas en el presente manual.

El uso de agua de una perforación y/o de un pozo está prohibido y anula de hecho la garantía si resultara ser la causa del defecto.

Bajo cualquier circunstancia, la garantía legal del vendedor sigue vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto n° 78-464 del 24 de marzo de 1978. Se aplica la garantía legal del artículo 1641 del código civil francés.

d > Averías de transporte

Los aparatos viajan siempre por cuenta y riesgo del usuario. Antes de aceptar la entrega del aparato, el usuario deberá comprobar que se encuentra en perfecto estado y, si procede, emitir las reservas pertinentes en la nota de transporte del transportista.

Nuestra responsabilidad quedaría eximida al respecto.

e > Legislación y litigios

La presente garantía deberá respetar la legislación francesa y todas las directivas europeas o tratados internacionales vigentes, en el momento de realizarse la reclamación, que sean aplicables en Francia. En caso de litigio sobre la interpretación o su ejecución, se atribuye a los tribunales franceses la competencia exclusiva.

Registre su producto en nuestro sitio web:

- Agilice el proceso de reparación en garantía en caso necesario.
- Manténgase informado sobre los productos y promociones Zodiac.

www.zodiac-poolcare.com



Todas las solicitudes de garantía deben enviarse al distribuidor.

Le recomendamos que conserve la factura de compra de modo que pueda disfrutar de asistencia técnica para su producto.